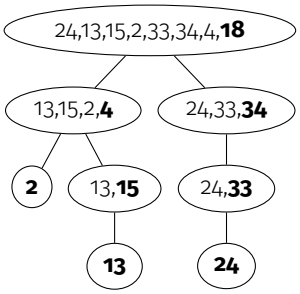
Suchen und Sortieren

Effizienz Quicksort

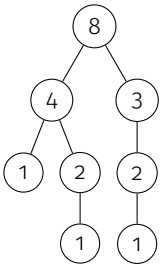
Für die Analyse des Quicksort Algorithmus hilft die Betrachtung des *Rekursionsbaums*.

Quicksort teilt den Sortierbereich in zwei Teile auf, alle Elemente, die kleiner als das Pivot-Element sind, und alle, die größer sind. Dann wird der Algorithmus rekursiv auf die beiden Teile angewandt. Der Rekursionsbaum ist also ein Binärbaum. Die Aufteilung hängt dabei wesentlich von der Wahl des Pivot-Elements ab.

Für die Eingabe `24,13,15,2,33,34,4,18` und die bekannte Implementierung des Quicksort, könnte der Rekursionsbaum wie in Abbildung 1a aussehen (das Pivot-Element ist jeweils fett markiert):



(a) Rekursionsbaum mit Suchbereichen



(b) Rekursionsbaum mit Anzahl Elementen

Abbildung 1: Rekursionsbaum des Quicksort

Zur Vereinfachung notieren wir nur die *Anzahl der Elemente* pro rekursivem Aufruf, wie in Abbildung 1b zu sehen.

Aufgabe 1

Zeichne beide Varianten des Rekursionsbaums für die Eingabe `3,14,5,37,28,12,21,52,19,8,32,41,44,17,1` bei Wahl des letzten (rechten) Elements im Sortierbereich.

Für die Laufzeit gibt es zwei wesentliche Faktoren: Die Teilung (Partitionierung) des Suchbereichs abhängig vom Pivot-Element, sowie einen Verwaltungsaufwand. Für den Verwaltungsaufwand (z.B. das Tauschen von Elementen) kann *konstanter Zeitaufwand* veranschlagt werden.

Aufgabe 2

Bestimme den Zeitaufwand für die Partitionierung eines Sortierbereichs mit n Elementen.

- Verwaltungsaufwand: $O(1)$
- Aufwand zur Partitionierung: _____

Aufgabe 3

Im *worst case* wird immer genau das größte oder kleinste Element im Suchbereich als Pivot-Element gewählt.

Zeichne den Rekursionsbaum (mit der Anzahl der Elemente) zum Beispiel oben für den worst case.

Begründe anhand des Baumes, warum die Laufzeit im worst case in $O(n^2)$ liegt.

Hinweis *Die Summe der Zahlen von 1 bis n lässt sich zusammenfassen zu $(n+1) \cdot n \cdot 0{,}5$.*

Aufgabe 4

Im *best case* wird immer genau das Element in der Mitte des Sortierbereichs gewählt, wodurch die beiden Teilbäume dieselbe Anzahl Elemente haben.

Zeichne den Rekursionsbaum (mit der Anzahl der Elemente) zum Beispiel oben für den best case.

Begründe anhand des Baumes, warum die Laufzeit im best case in $O(n \cdot \log n)$ liegt.

Lösungen
https://qr-lernhilfen.de/mobileSolution?s=39407